

Indicadores financieros aplicados al microcrédito

Análisis crediticio y gestión de cartera microfinanciera

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Introducción

El cálculo de la cuota periódica permite establecer el valor que debe pagarse en cada periodo para atender una obligación crediticia. Para determinarlo es necesario relacionar el capital financiado, la tasa periódica y el número de cuotas. En un sistema de cuota constante, este cálculo permite obtener un pago uniforme mientras se mantengan las condiciones financieras utilizadas en la operación.

01 Organización de carpetas y recursos

Antes de realizar el cálculo, las variables de la operación deben estar claramente identificadas y expresadas en periodos equivalentes. Cuando los pagos son mensuales, la tasa utilizada también debe corresponder a una tasa mensual equivalente.

Tabla 1. Variables para el cálculo de la cuota periódica

Variable	Descripción	Datos del ejercicio
Capital financiado	Valor inicial de la obligación.	$3.000.000
Tasa periódica	Tasa correspondiente al periodo de pago.	1,5 % mensual
Plazo	Tiempo establecido para cancelar el crédito.	12 meses
Número de cuotas	Cantidad total de pagos durante el plazo.	12
Periodicidad	Frecuencia con la que se realizan los pagos.	Mensual
Cuota	Valor que debe pagarse en cada periodo.	Resultado del cálculo

La correspondencia entre la tasa y la periodicidad de los pagos es necesaria para aplicar correctamente el procedimiento. La Superintendencia Financiera de Colombia dispone de herramientas para convertir tasas efectivas anuales a tasas periódicas cuando se requiere establecer su equivalencia (Superintendencia Financiera de Colombia, s. f.).

02 Fórmula de cuota constante

Cuando la operación utiliza un sistema de cuota constante, el valor periódico puede determinarse mediante una fórmula de anualidad. Para efectos formativos, se emplea la siguiente expresión de anualidad uniforme ordinaria (Superintendencia Bancaria de Colombia, 2003):

$$\text{Cuota} = P \times [i(1 + i)^n] / [(1 + i)^n -$$

Donde:

- P = capital o monto financiado.
- i = tasa de interés periódica expresada en decimal.
- n = número total de cuotas.

Este procedimiento permite calcular una cuota uniforme cuando se mantienen constantes las condiciones financieras utilizadas en la operación. En un sistema de cuota constante en pesos, el pago periódico permanece fijo durante el plazo, aunque la distribución entre intereses y amortización a capital cambia conforme disminuye el saldo.

03 Ejercicio de cálculo de la cuota

Para aplicar la fórmula se utiliza el ejercicio planteado en el contenido temático:

- Monto financiado: $3.000.000
- Tasa periódica: 1,5 % mensual
- Plazo: 12 meses
- Número de cuotas: 12

Paso 1. Convertir la tasa a expresión decimal
La tasa porcentual debe expresarse en forma decimal:

1,5 % = 0,015, por tanto: i = 0,015

Paso 2. Identificar los valores de la fórmula
Los valores que se sustituyen son:

P = 3.000.000
i = 0,015
n = 12

Paso 3. Sustituir los valores
Cuota = $3.000.000 \times [0{,}015(1 + 0{,}015)^{12}] / [(1 + 0{,}015)^{12} - 1]$

Al efectuar las operaciones:

Cuota ≈ $275.039,98

Para el desarrollo didáctico, el valor se redondea al peso:
Cuota ≈ $275.040

El resultado corresponde al valor periódico aproximado que debe pagarse bajo las condiciones planteadas. En una operación real pueden existir diferencias derivadas de los criterios de redondeo, del sistema utilizado y de otros conceptos permitidos, por lo que el valor definitivo debe corresponder con la liquidación institucional.

04 Distribución de la primera cuota

Aunque la cuota sea constante, su composición puede cambiar durante el plazo. Los intereses se calculan sobre el saldo pendiente y la diferencia entre la cuota y los intereses corresponde a la amortización a capital.

Interés = Saldo de capital × Tasa periódica
Interés = $3.000.000 × 0,015
Interés = $45.000

Amortización a capital = Cuota − Interés
Amortización a capital = $275.040 − $45.000
Amortización a capital = $230.040

Por tanto, de la primera cuota, $45.000 corresponden a intereses y $230.040 reducen el capital adeudado.

05 Cálculo del nuevo saldo

Después de establecer la amortización a capital, el nuevo saldo se obtiene restando este valor del capital pendiente antes del pago:

Nuevo saldo = Saldo inicial − Amortización a capital
Nuevo saldo = $3.000.000 − $230.040
Nuevo saldo = $2.769.960

Este valor constituye el capital pendiente después de aplicar la primera cuota. Cuando los intereses se calculan sobre el saldo, el valor correspondiente al siguiente periodo se determina a partir del nuevo capital pendiente, según las condiciones establecidas para la operación.

06 Diferencia entre cuota e interés

La cuota y el interés representan conceptos diferentes dentro de la operación. El interés corresponde al costo financiero generado durante un periodo sobre el saldo de capital, mientras que la cuota representa el pago periódico de la obligación y puede incluir intereses y amortización a capital.

Interés del primer periodo: $45.000
Amortización a capital: $230.040
Cuota periódica: $275.040

Cuota = Interés + Amortización a capital
$275.040 = $45.000 + $230.040

Esta relación permite identificar cuánto del pago corresponde al costo financiero y cuánto reduce efectivamente el capital pendiente.

07 Interpretación para el análisis del microcrédito

El cálculo de la cuota permite conocer el compromiso periódico derivado de las condiciones financieras del crédito, pero este resultado no determina por sí solo su conveniencia para el cliente. La cuota debe relacionarse posteriormente con sus ingresos, egresos, flujo de caja y disponibilidad de recursos para valorar si puede atenderse de manera sostenible.

Referencias bibliográficas

Superintendencia Bancaria de Colombia. (2003, 31 de julio). Intereses / capitalización. Superintendencia Financiera de Colombia. https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/18894/

Superintendencia Financiera de Colombia. (s. f.). Simulador de conversión de tasas de interés. https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/61554/